

Индексная недосортировка

Когда возникает

Показать последний счет по клиенту «ООО Колокольчик».

Как опознать

```
1  -> Limit
2    -> Sort
3      -> Index [Only] Scan [Backward] | Bitmap Heap Scan
```

Рекомендации

Используемый индекс расширить полями сортировки.

Пример:

```
1 CREATE TABLE tbl AS
2 SELECT
3   generate_series(1, 100000) pk -- 100K "фактов"
4   , (random() * 1000)::integer fk_cli; -- 1K разных внешних ключей
5
6 CREATE INDEX ON tbl(fk_cli); -- индекс для foreign key
7
8 SELECT
9   *
10 FROM
11   tbl
12 WHERE
13   fk_cli = 1 -- отбор по конкретной связи
14 ORDER BY
15   pk DESC -- хотим всего одну "последнюю" запись
16 LIMIT 1;
```

#	node, ms	tree, ms	rows	ratio	node	sh.ht
	0.214	1			итоговые результаты	99
0	0.002	0.214	1	----	Limit	
1	0.020	0.212	1	500.0↑	-> Sort	
2	0.171	0.192	108	4.6↑	-> Bitmap Heap Scan on tbl	97
3	0.021	0.021	108	4.6↑	-> Bitmap Index Scan on tbl_fk_cli_idx	2

Сразу можно заметить, что по индексу вычиталось больше 100 записей, которые потом все сортировались, а потом была оставлена единственная.

Исправляем:

```
1 DROP INDEX tbl_fk_cli_idx;
2 CREATE INDEX ON tbl(fk_cli, pk DESC); -- добавили ключ сортировки
```

#	node, ms	tree, ms	rows	ratio	node	sh.ht
	0.025	1			итоговые результаты	3
0	0.001	0.025	1	----	Limit	
1	0.024	0.024	1	500.0↑	-> Index Only Scan using tbl_fk_cli_pk_idx on tbl	3

Даже на такой примитивной выборке — **в 8.5 раз быстрее и в 33 раза меньше чтений**. Эффект будет тем нагляднее, чем больше у вас «фактов» по каждому значению fk.

Замечу, что такой индекс будет работать как «префиксный» не хуже прежнего и по другим запросам с fk, где сортировки по rk не было и нет (подробнее про это можно прочитать [в моей статье про поиск неэффективных индексов](#)). В том числе, он обеспечит и нормальную **поддержку явного foreign key** по этому полю.